

再生可能エネルギーの自立化について

2026年2月
資源エネルギー庁

技術動向等を踏まえた再生可能エネルギーの自立化に向けた取組状況の検証

- FIT/FIP制度は、再エネのコスト競争力が他電源と比べてまだ十分ではない段階において、国民負担により価格支援を行うことで導入拡大を図り、導入拡大によるスケールメリット・習熟効果等を通じてコストダウンを実現していく制度である。したがって、FIT/FIP制度の対象となる電源は、将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況までコストダウンを実現していくこと、すなわち、再生可能エネルギーの自立化を実現していくことが制度の前提である。
- こうした前提のもと、今年度の本委員会においては、各再エネ電源について、第105回に示した自立化に係る論点に基づいて、自立化に向けた進捗の確認やそれを踏まえた支援のあり方について検討していくことの重要性を改めて確認した上で、全ての電源に関し業界団体へのヒアリングを通じ事業者の取組を確認するとともに、最新のコストデータに基づき、技術進展を踏まえたコスト低減の状況・自立化に向けた進捗状況について検証を行った。
- 検証の結果は以下のとおり。
 - 太陽光発電について
 - 事業用太陽光発電（地上設置）については、FIT制度開始から現在にかけて、大規模のみならず全ての規模において技術革新等による着実なコスト低減が実現され、FIT/FIP制度からの自立の時期が到来しつつあることが確認されたことを踏まえ、2027年度以降、再エネ賦課金を用いたFIT/FIP制度における支援の対象外とすることについて、議論が行われた。
 - 住宅用太陽光発電・事業用太陽光発電（屋根設置）については、コスト低減が着実に進展してきたものの、自立化に向けては更なるコスト低減が必要であることが確認された。
 - ペロブスカイト太陽電池については、今年度から予算による導入支援が開始されているが、需要地に近接した設置が可能であるという特長を活かし適切な自家消費を促していく観点に留意しつつ、引き続き、量産化や低コスト化に向けた取組やコスト低減の状況を確認していくこととした。
 - 陸上風力発電について、コスト低減が着実に進展してきたものの、自立化に向けては更なるコスト低減が必要であることが確認された。
 - 地熱発電・中小水力発電について、中長期的にコスト低減を進めながら、電源の特性に応じた形で自立化を目指していく必要があることが確認された。
 - バイオマス発電について、発電コストの大半を燃料費を含む運転維持費が占める構造にあり、FIT/FIP制度による支援終了後の事業の安定継続に課題が生じるなど、自立化への課題が大きいコスト構造にある電源であることが確認された。
 - 洋上風力発電について、大規模化や案件形成等を行うことによる産業基盤の構築を通じてコスト低減が図られることが期待される電源であるが、黎明期にある状況やインフレ等の事業環境変化を踏まえて、今後の洋上風力発電全体における価格設定や案件形成の進め方に係る方針について整理する必要があることが確認された。
- 上記の結果等を踏まえ、来年度の本委員会においては、次頁に記載の観点から、自立化に向けた取組状況を確認した上で、国民負担の抑制と導入拡大の両立を図る観点から、支援のあり方について引き続き検証・検討を行うこととしてはどうか。

来年度に向けた論点

■ 太陽光発電

- 太陽光発電については、着実なコスト低減を実現してきた電源（※）。特に、屋根設置等をはじめとした、地域共生が図られた形で導入がされる太陽光発電のコスト動向については、注視していく必要がある。

（※）事業用太陽光発電（地上設置）については、FIT制度開始から現在にかけて、大規模のみならず全ての規模において技術革新等による着実なコスト低減が実現されてきたこと等を踏まえ、2027年度以降、FIT/FIP制度における支援の対象外とすることについて、議論が行われた。

■ 風力発電

- 陸上風力発電については、コスト低減が着実に進展してきている電源。地域との共生の観点から、関係法令に基づいて適切に事業規律の確保を図りながら、自立化に向けた道筋の検討を加速化させる必要がある。
- 着床式洋上風力発電については、他電源とのバランスを踏まえながら、導入拡大と国民負担抑制の両立に向けた価格設定や案件形成の進め方に係る方針について整理を行った上で支援のあり方について検討する必要がある。浮体式洋上風力発電については、洋上風力発電全体における事業環境変化等の影響を踏まえつつ、中長期的な自立化に向けた道筋を確認した上で、支援のあり方について検討することとしてはどうか。

■ 地熱発電

- 地熱発電は、地熱資源の開発を伴うという電源の性質上、開発リスク/開発コストが高いという特徴を持つ。こうした点を踏まえ、官民における適切なリスク分担に向けた具体的なスキームやコスト削減策について関係審議会等にて議論が行われているところであることから、これらの取組・検討状況を引き続き確認していくこととしてはどうか。
- 特に小規模な案件については、資本費・運転維持費・設備利用率にばらつきが大きい。コスト効率的に実施できている案件も見られている一方で、足下では案件の形成は進んでいないことから、今後の案件形成の見通しを踏まえた自立化の道筋について確認した上で、設定する価格水準を含めた支援のあり方を検討していくこととしてはどうか。

■ 中小水力発電

- 中小水力発電について、特に、小規模な案件については、既に一定量の導入が進んできた中で、足下でも高コストとなっている実態や条件の良い地点から開発されてきたと考えられることを踏まえ、将来の自立化に向けた道筋を確認した上で、区分のあり方を含めて支援のあり方を検討することとしてはどうか。

■ バイオマス発電

- バイオマス発電については、発電コストの大半を燃料費を含む運転維持費が占める構造にあり、FIT/FIP制度による支援終了後の事業の安定継続に課題が生じるなど、自立化への課題が大きいコスト構造にあるという点や、地域の農林業・地域活性化等のバイオマス固有の価値について、当該価値に対する政策間の役割分担についても留意しつつ、支援のあり方を検討していくこととしてはどうか。
- 検討にあたっては、自立化に向けた全体の取組に加え、特に、国産木質バイオマス発電については、地域の林業と連携したコスト低減や燃料安定調達の確保に向けた取組として燃料供給サプライチェーンの強化・構築の状況を確認することとしてはどうか。

①コストダウンが進展している/見込まれる電源 (例: 太陽光発電、陸上風力発電)

- 太陽光発電や陸上風力発電については、コストダウンが進展している/見込まれる電源である。既にFIT/FIPによらない案件の形成が進んできている。地域との共生の観点から、関係法令に基づいて適切に事業規律の強化を図りながら、自立化に向けた道筋の検討を加速化させる必要がある。
- 特に、大規模な事業用太陽光については、調達価格/基準価格が卸電力市場価格を下回るなど、着実なコスト低減が実現されてきている中で、大規模な事業用太陽光の入札件数の減少やPPA等を活用しながら卸電力市場価格を大幅に下回る価格での入札も生じている。こうした事業者の入札行動を踏まえつつ、具体的な自立化の道筋の検討をより加速させていく。具体的には、2027年度以降の支援のあり方、価格水準について、どう考えるか。

②電源の特性を踏まえた中長期的なコストダウン策を検討すべき電源 (例: 中小水力発電・地熱発電)

- 地熱発電・中小水力発電は、太陽光発電等と比べて稼働期間が長いという特徴を有している。この特徴も踏まえ、まずは、FIT/FIP制度の支援期間の終了後も長期安定的な稼働が確保されることが重要。その上で、特に小規模なこれらの電源については、中長期的に「FIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況」を目指しながら、緩やかなコストダウンを実現していくべきではないか。
- また、地熱発電は、地熱資源の開発を伴うという電源の性質上、開発リスク/開発コストが高いという特徴を持つことから、官民の役割やリスク分担のあり方、自立化に向けたコスト低減の見通しについて関係審議会等にて議論が行われているところ。これらの見通しについて確認した上で、支援のあり方を検討をしていくべきではないか。

③大規模化や案件形成等を行うことによる産業基盤の構築を通じてコストダウンを目指すべき電源 (例: 洋上風力発電)

- 国内の洋上風力は未だ黎明期にあることから、今後、大規模化や案件形成、人材育成等を行うことによる産業基盤の構築を通じてコストダウンを目指すことが求められるものの、投資額が大きく、総事業期間が長くなることによる収入・費用の変動リスクが大きいという大型電源としての特性を持つ中で、足下では国内における洋上風力発電事業についても世界的なインフレ等による影響が生じていることが指摘されている。
- こうした状況を踏まえ、洋上風力発電については、自立化に向けたコスト低減や産業基盤構築に関する中長期的見通しを明確にしながら、その意義を改めて確認した上で、支援のあり方を検討していくべきではないか。

④自立化への課題が大きいコスト構造にある電源 (例: バイオマス発電)

- バイオマス発電については、発電コストの大半を燃料費を含む運転維持費が占める構造にあるが、FIT/FIP制度による支援終了後の事業の安定継続に課題が生じるなど、自立化への課題が大きいコスト構造にある電源である。
- 電源の特性を踏まえ、自立化に向けたコスト低減を進めていくにあたって重要な燃料供給サプライチェーンの強化・構築の状況を確認した上で、支援のあり方を検討していくべきではないか。

(※) 例えば、大規模バイオマス発電については、発電コストの大半を燃料費が占めるというコスト構造であり、その燃料費は国際市場の需給や円安等の影響を強く受ける性質があり、現在の事業環境下では、新規の案件形成が大きく進むとは考えにくいことから、2024年度調達価格等算定委員会においては、一般木質等(10,000kW以上)及び液体燃料(全規模)は、2026年度以降、FIT/FIP制度の支援の対象外とするとの意見がとりまとめられた。

<FIT/FIP制度における支援のあり方>

- ✓ FIT/FIP制度は時間を買う施策であり、長期的には低くなったコストの下で支援がなくても電源が入ってくるといったことが実現できるような状況かという視点で比較や検討が必要。一定期間後に競争力があり自立できるものは支援し、そうでないものは支援の必要性について考えないといけない。
- ✓ FIT/FIP制度は国民負担による支援を行うことで導入拡大を図り、そのスケールメリット、習熟効果を通じてコストダウンをしていく、自立化を目指す制度だということが大前提。
- ✓ 国民負担の抑制を図る観点から、自立化を目指すべき。現状を見て自立化を今後目指せるものとそうでないものはしっかり議論していかなければならない。
- ✓ FIT/FIP制度は、最終的にFIT/FIPによる支援がなくても再投資していくことができる電源を育てていく制度だということが改めて明確になったというのは、とても意義があった。自立化はFIT/FIP支援の前提であり、堅持すべき。自立可能かどうかということの見極めということが、今まで以上に重要。
- ✓ FIT/FIP制度から対象外となる際に、それが価値があるのであればちゃんと全体の価値を評価した上で他の制度で見えていく、もしくは、他の省庁でその価値に補助を付けるなりしていくということも併せて考えていく必要はあるので、全体の政策をエネ庁も他の省庁も含めて引き続き議論をしていただきたい。

<自立化に向けた取組について>

- ✓ 中小水力・バイオマス・地熱については、自立化に向けた取り組みに一定の進捗等があれば適切にコストデータの上昇を反映するということだが、それぞれ固有の電源の特徴もあると思うものの、どのような取組ができれば一定の進捗があったと評価されるのかをもう少し具体化してはどうか。
- ✓ 来年、実際にどのくらい自立化に向けて努力ができていくか、進捗があるかということについて業界団体にヒアリングを行う上で、どの点についてどのような説明をしていただけるのかが重要。

<自立化水準の考え方>

- ✓ 自立化水準については、インフレによって電力の市場価格が上がるはずであり、名目値では変わりうるということを認識しなければならない。
- ✓ 自立化が可能な費用の水準は、個別の電源が生み出す価値にも依存している。広義の調整力を生み出すことができる、いろいろな価値のある調整力を出せる電源であればコストが上がっても自立化が可能である。それが見通せるということであればFIT/FIPにおける支援の対象になりうる。

<価格設定について>

- ✓ インフレ環境下では名目の数字だけではなく、実質の数字についても十分に考える必要がある。インフレを考慮した形で現状維持・引き上げとはどういう状況なのかを見るのが重要。

調達価格等算定委員会（第102回）
（2025年1月30日）事務局資料より一部修正

(1)「再生可能エネルギーの自立化」の具体的な考え方

- 再生可能エネルギーの自立化とは、将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況までコストダウンを実現することと考えられる。具体的には、例えば、事業実施期間中に以下のような収益・便益を得ることを考慮した際に、投資回収が可能な水準までコストを低下させることと捉えることが重要ではないか。
 - ① 卸電力取引市場又は相対取引を通じた売電や、自家消費により得られるkWh価値。但し、特に自然変動電源については、当該電源が発電する時間帯等における電気の価値に留意することが必要となる。また、自家消費は統合コストの抑制にも資する点に留意が必要である。
 - ② 環境価値。
 - ③ 容量市場・需給調整市場により評価されるkW価値・ΔkW価値。
- ※ 地域の農林業・地域活性化等に関する便益も存在する。ただし、これらの便益の定量評価は困難である点や、当該便益に対する政策間の役割分担（エネルギー政策として支援すべきものか否か）には留意が必要である。また、熱利用等に関する便益も存在する点にも留意が必要である。
- なお、「再生可能エネルギーの自立化」について、FIT/FIP制度の支援期間が終了した後に政策支援なく事業が継続することを指すという考え方（＝卒FIT/FIP後の長期稼働）もあり得る。国民負担による支援を受けて導入した電源である以上、FIT/FIP制度の支援期間が終了した後も長期安定的に稼働することは当然の要請であり、現時点でこうしたコスト水準に達していない電源（例：運転維持費等が前述の収益・便益を上回る電源）は、まずはこの水準を目指していくこととなるが、中長期的には、前述の「将来的にFIT/FIP制度がない状態でも新規の電源投資が進展する状況」を目指していくべきではないか。

(参考) 環境価値が適切に評価される再エネの事業環境整備①

第74回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2025年6月3日）資料 1 より抜粋

再エネ価値が適切に評価される環境の整備

- 今後の再エネ導入に当たっては、FIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/非FIP）での導入を想定している。また、既認定FIT電源についても、「将来的には全ての電源についてFIP移行が望ましい」という政策方針の下、FIP移行を促進するための事業環境整備を強力に推進しているところ。
- こうした中で、再エネ発電事業者が長期安定的に事業を実施するためには、再エネ電源が有する再エネ価値が適切に評価されて取引されることが重要となる。
 - ① 現在、成長志向型カーボンプライシングの制度整備を段階的に発展させているところであり、2026年度からは、より実効可能性を高めるため、排出量取引を法定化することとしている。カーボンプライシングは、相対的に再エネ電源のコスト競争力を高める効果があると評価できる。
 - ② 非化石価値取引市場については、約定価格が上限値となっている回もあるが、これまでの多くの入札で、売入札量が買入札量を上回り、約定価格は下限値に張り付いている状況。相対契約の交渉に当たっては、こうした約定価格が実質的な「価格指標」として参照されているとの指摘もある。再エネ電源投資を促進していく観点から、適正な再エネ価値の価格形成のあり方について、どのように考えるか。
 - ③ 省エネ法等に基づき、特定事業者等（原油換算で1,500kl/年以上のエネルギーを使用する事業者等）に非化石電気使用の目標と実績の定期報告（開示は任意）を求めている。こうした規律について、より実効的な仕組みとするには、どのような施策が必要か。
- また、相対取引（個別のPPA）については、欧州の事例も参考としつつ、大規模な再エネ発電事業の実施に伴うリスクを再エネ発電事業者と需要家の間で適切にシェアすることが可能な契約のあり方の検討（モデル条項の提示などを含む。）を進めていくこととしてはどうか。

(参考) 環境価値が適切に評価される再エネの事業環境整備②

第76回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2025年9月30日）資料 1 より抜粋

再エネ主力電源化に向けた非化石価値取引市場の課題整理（案）

総論

<再エネの主力電源化に向けて>

- 再エネの主力電源化に向けては、地域との共生や国民負担の抑制を図りつつ、
 - 再エネの導入拡大、特に非FIT/非FIPでの導入
 - 再エネの電力市場への統合に向けたFIP制度の活用促進（既認定FITのFIP移行を含む）
 - リパワリング等を通じた再エネの長期安定電源化 等を進めていく必要がある。
- そのためには、発電事業者によるFIT制度から自立した形（FIP制度・非FIT/非FIP）での再エネ電源への新規投資・再投資を更に進める必要があるところ、こうした投資を促進するうえでは、再エネ価値の本質や関連領域との関係性等も十分に踏まえた形で再エネ価値への需要を喚起していくことが重要である。加えて、再エネ価値が適切に評価され、取引される環境を整備することにも取り組む必要がある。
- 特に、発電事業者が大規模な新規投資・再投資を行うに際しては、需要家等のオフテイクーとの中長期の相対契約（PPA）の重要性がより一層増していくと考えられる。

<非化石価値取引市場に関する課題整理の進め方>

- こうした中、非化石電気的环境価値を取り扱う非化石価値取引市場（非化石証書制度）については、再エネ電気的环境価値を顕在化し、その円滑な取引環境を整備することにより、結果として適切な価格指標が提供され、FIT制度から自立した形での新規投資・再投資の促進につながることが期待される。
- しかし、現状の市場・制度については、これまでの入札で約定価格が下限価格（FIT証書：0.4円/kWh、非FIT証書：0.6円/kWh）に張り付くことが多いなど、こうした役割を果たすうえで様々な課題が指摘されている。
- そこで、本小委員会において、①2026年～2030年を見据えた短期的な時間軸、②2030年後を見据えた中長期的な時間軸の両面から、再エネ主力電源化を更に進めていくうえでの非化石価値取引市場（非化石証書制度）の課題について整理することとした。こうした課題も踏まえ、市場・制度のあり方について、関係審議会（制度検討作業部会等）で御議論いただくこととしてはどうか。

(参考) 環境価値が適切に評価される再エネの事業環境整備③

第76回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2025年9月30日）資料 1 より抜粋

再エネ主力電源化に向けた非化石価値取引市場の課題整理（案）

①短期的な検討課題

<再エネ価値取引市場（FIT証書）>

- 足下の取引状況を見ると、約定量は着実に増加しているものの、これまで全ての入札で売入札量が約定量を大幅に上回り、約定加重平均価格は下限価格近辺に張り付いている状況にある。
- こうした取引状況に対しては、需要家が自ら参加可能なFIT証書市場の市場価格は環境価値の価格指標として事実上機能しているといった指摘や、足下は下限価格で安価に調達可能であるうえ、需給が今後逼迫しても上限価格が設定されており、結果として、需要家が中長期のPPAを締結するインセンティブが阻害されているといった指摘がなされている。
- そこで、下限価格（0.4円/kWh）については、こうしたPPAマーケットへの負の影響や、FIT証書が再エネ賦課金に支えられたもので、証書収入はその低減に充てられている点に鑑み、FIT証書市場を通じた需要家の環境価値へのアクセス性にも配慮しながら、価格水準の引上げについて早急に検討されるべきではないか。
- また、上限価格（4.0円/kWh）については、上記の事情に加え、設定当時と異なりFIT証書市場が自主的な調達に基づく市場となっている点も鑑み、その是非を含め早急に再検討されるべきではないか。

<高度化法義務達成市場（非FIT証書・再エネ指定）>

- 足下の取引状況を見ると、約定価格が上限価格となっている回もあるが、これまで多くの入札で売入札量が買入札量を上回り、約定価格は下限価格（0.6円/kWh）に張り付いている状況にある。
- こうした取引状況に対しては、政府が決定する需給バランスによって市場で売れ残りが生じる蓋然性が左右されているといった指摘や、FIP交付金から平均市場価格が控除されている中で、PPAを締結しない（又は締結できない）FIP電源は、市場で売れ残りが生じると控除分の収入確保が困難となるといった指摘がなされている。
- そこで、高度化法義務の達成手段というその基本的な性格を踏まえつつ、市場での証書の売れ残りを可能な限り減らすための方策（需給バランスの更なる引下げ等）について早急に検討されるべきではないか。

(参考) 環境価値が適切に評価される再エネの事業環境整備④

第76回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会（2025年9月30日）資料 1 より抜粋

再エネ主力電源化に向けた非化石価値取引市場の課題整理（案）

② 中長期的な検討課題

- 再エネの主力電源化に向けては、非化石価値取引市場（非化石証書制度）について、再エネ電気の環境価値を顕在化し、その円滑な取引環境を整備することにより、結果として適切な価格指標が提供され、FIT制度から自立した形での再エネ電源への新規投資・再投資の促進につながることが期待される。
- 現行の市場・制度がこうした期待に応えるためには、2030年後を見据えた中長期的な時間軸において、以下のような検討課題が挙げられるのではないかと。また、こうした検討課題については、投資に必要な予見可能性の確保に係る論点も含め、早期に検討が開始されるべきではないかと。

投資促進

- ✓ 投資促進効果に応じて証書の価値を差別化するなど、再エネの環境価値へのニーズがFIT制度から自立した新規投資・再投資に繋がっていく市場・制度のあり方が検討されるべきではないか。
- ✓ FIT証書については、FIT制度に基づき国民負担により買い取られた環境価値の再販であるという性格も踏まえ、その取扱いが検討されるべきではないか。

価値の顕在化

- ✓ 需要家の環境価値へのニーズの実態やその目的意識等を踏まえた制度設計が必要ではないか。
- ✓ 需要家の環境価値へのニーズを高めるための取組を進める必要があるのではないかと。
- ✓ 需要家が参加できない非FIT証書（再エネ指定）の市場取引についても、需要家の環境価値へのニーズがその市況に反映されるよう、制度設計が検討されるべきではないか。

他制度等の動向

- ✓ 国内外の事業環境等の変化の動向（GX-ETS、RE100、時間的価値・場所的価値等）も踏まえて議論が行われることが望ましいのではないかと。